

Simulacro 03 — Final (Análisis Matemático II)

Duración: 2 horas. **Estructura:** T1, T2 (teóricos con incisos a/b) y P1 – P4.

Aprobación: tres ejercicios correctamente resueltos, **uno** de T1/T2 y **dos** de P1–P4. Justificá todos los pasos. En flujos y circulaciones, **indicá la orientación** elegida.

Tercer simulacro: **seis ítems reales de los finales de 2026, casi textuales**, elegidos entre los que no aparecieron en los simulacros 01 y 02. Mismo esqueleto: un teórico con Gauss (el único de los tres teoremas que todavía no había caído en un simulacro), el otro con una demostración de primer parcial y un V/F, un flujo saliente por Gauss, una circulación por Stokes, la EDO de segundo orden del último final y un ítem de cadena + implícita + plano tangente.

T1)

a) Enunciá el **teorema de Gauss** (o de la divergencia) con todas sus hipótesis. ¿Es aplicable en forma directa para calcular el flujo de $f = (xy, x^2, z - 3)$ a través de la superficie $x^2 - 2x + y^2 = 0, -1 \leq z \leq 1$? Justificá.

b) ¿Es nulo el flujo de $f = (2x, z^2 + y, z - 8)$ a través de una esfera de radio 2? Justificá.

▼ Corrección T1

▼ Resolución completa

a) Enunciado. Hipótesis: $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ sólido acotado cuya frontera $\partial\Omega$ es una superficie cerrada, regular a trozos y orientable, orientada con la normal **saliente**; $f \in C^1$ en un abierto que contiene a Ω . Tesis:

$$\iint_{\partial\Omega} f \cdot \hat{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} f dV.$$

¿Aplicable directo? No. $x^2 - 2x + y^2 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$ es un **cilindro** (de radio 1, eje paralelo a z por $(1, 0)$), y con $-1 \leq z \leq 1$ es su superficie lateral **sin tapas**: una superficie abierta, que no es frontera de ningún sólido. Gauss exige superficie cerrada. Se podría usar sólo cerrando con las tapas $z = \pm 1$ y restando sus flujos (el campo sí es C^1 en todo $\mathbb{R}^3$, así que esa parte de la hipótesis se cumple).

b) Paso 1 — divergencia.

$$\operatorname{div} f = 2 + 1 + 1 = 4$$

Paso 2 — Gauss (esfera: superficie cerrada, $f \in C^1$; normal saliente):

$$\Phi = \iiint_{\Omega} 4 dV = 4 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 = \frac{128\pi}{3} \neq 0$$

Resultado:

a) No: es un cilindro sin tapas, no es cerrada. b) No: $\Phi = \frac{128\pi}{3}$

Criterio de puntuación: a) enunciado con hipótesis completas (3 pts), identificar el cilindro abierto y decir que no (2 pts). b) divergencia (2 pts), flujo por Gauss con el volumen de la esfera y conclusión (3 pts).

T2)

a) Demostrá que si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en X_0 , entonces $f'(X_0, \tilde{u}) = \nabla f(X_0) \cdot \tilde{u}$ para todo versor $\tilde{u}$.

b) V/F, justificando: el plano tangente a $S : x^3z + xy - xz^2 = -3$ en $(1, -1, 2)$ y la recta tangente a $C : \lambda(t) = (t^2, 2t + 1, 2t^2)$ en ese mismo punto son perpendiculares.

▼ Corrección T2

▼ Resolución completa

a) Demostración. Por definición, f diferenciable en X_0 significa que existe $\nabla f(X_0)$ y

$$\lim_{H \rightarrow \vec{0}} \frac{f(X_0 + H) - f(X_0) - \nabla f(X_0) \cdot H}{\|H\|} = 0.$$

Tomo $H = t\tilde{u}$ con $t \rightarrow 0$ ($\|H\| = |t|$ porque $\tilde{u}$ es versor). El límite anterior vale en particular a lo largo de esos H :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(X_0 + t\tilde{u}) - f(X_0) - t \nabla f(X_0) \cdot \tilde{u}}{|t|} = 0.$$

Multiplicando por $\frac{|t|}{t}$ (que vale ± 1 , acotado) el límite sigue siendo 0:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{f(X_0 + t\tilde{u}) - f(X_0)}{t} - \nabla f(X_0) \cdot \tilde{u} \right] &= 0 \\ \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(X_0 + t\tilde{u}) - f(X_0)}{t} &= \nabla f(X_0) \cdot \tilde{u}. \end{aligned}$$

El miembro izquierdo es, por definición, $f'(X_0, \tilde{u})$. ■

b) Falso. El punto está en S : $1 \cdot 2 + (1)(-1) - 1 \cdot 4 = -3 \checkmark$. Normal del plano tangente:

$$\nabla F = (3x^2z + y - z^2, x, x^3 - 2xz)$$

$$\nabla F(1, -1, 2) = (6 - 1 - 4, 1, 1 - 4) = (1, 1, -3)$$

Parámetro del punto en C : $t^2 = 1$ y $2t + 1 = -1 \Rightarrow t = -1$ (y $2t^2 = 2 \checkmark$).

Dirección de la recta tangente: $\lambda'(t) = (2t, 2, 4t) \Rightarrow \lambda'(-1) = (-2, 2, -4)$.

Plano y recta son perpendiculares $\Leftrightarrow$ la dirección de la recta es paralela a la normal del plano. $(1, 1, -3)$ y $(-2, 2, -4)$ no son proporcionales ($-2/1 \neq 2/1$). No son perpendiculares. (Tampoco es paralela al plano: $(1, 1, -3) \cdot (-2, 2, -4) = 12 \neq 0$.)

Resultado:

b) Falso: $\nabla F = (1, 1, -3) \nparallel \lambda'(-1) = (-2, 2, -4)$

Criterio de puntuación: a) escribir la definición de diferenciabilidad (2 pts), elegir $H = t\tilde{u}$ y justificar el paso al cociente incremental (3 pts). b) gradiente en el punto (2 pts), hallar $t = -1$ y λ' (2 pts), criterio de perpendicularidad y conclusión (1 pt).

P1)

Calculá el flujo de $f = (y^2 + z^2, x^2 + z^2, z^2)$ a través de la frontera de V : $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, x \geq 0, z \geq 0$. Indicá la orientación elegida.

▼ Corrección P1

▼ Resolución completa

Paso 1 — decidir. Frontera de un sólido (un cuarto de esfera: $x \geq 0$ y $z \geq 0$, con dos caras planas) y campo polinómico: Gauss con normal **saliente**.

Paso 2 — divergencia. $P = y^2 + z^2$ no depende de x ; $Q = x^2 + z^2$ no depende de y .

$$\operatorname{div} f = 0 + 0 + 2z = 2z$$

Paso 3 — esféricas. $z = \rho \cos \theta$, $dV = \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta d\varphi$. $z \geq 0 \Rightarrow \theta \in [0, \pi/2]$; $x \geq 0 \Rightarrow \varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$; $\rho \in [0, 3]$.

$$\begin{aligned}\Phi &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^3 2\rho \cos \theta \cdot \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta d\varphi \\ &= \pi \cdot 2 \cdot \frac{3^4}{4} \cdot \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \pi \cdot \frac{81}{2} \cdot \frac{1}{2}\end{aligned}$$

(Control por centroide: $\iiint z dV = \bar{z} \cdot \operatorname{vol}$ con $\bar{z} = \frac{3}{8}R = \frac{9}{8}$ y $\operatorname{vol} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 9\pi$; entonces $2 \cdot \frac{9}{8} \cdot 9\pi = \frac{81\pi}{4}$.)

Resultado:

$$\Phi = \frac{81\pi}{4} \quad (\text{normal saliente})$$

Criterio de puntuación: Gauss con orientación declarada (2 pts), divergencia $2z$ (2 pts), límites correctos del cuarto de esfera en esféricas con jacobiano (3 pts), integral y resultado (3 pts).

P2)

Calculá la circulación de $g = (yz + \operatorname{sen}(x^2), 2xz^2 + \cos(y^2), \operatorname{sen}(z^2))$ a lo largo de la curva $C : z = \sqrt{x^2 + y^2} \cap z = 6 - x^2 - y^2$. Indicá la orientación elegida.

▼ Corrección P2

▼ Resolución completa

Paso 1 — decidir. Curva cerrada en el espacio (intersección de dos superficies) y campo con $\operatorname{sen}(x^2)$, $\cos(y^2)$, $\operatorname{sen}(z^2)$ que no se integran directo pero mueren en el rotor. Es Stokes.

Paso 2 — la curva. Con $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$: $\rho = 6 - \rho^2 \Rightarrow \rho^2 + \rho - 6 = 0 \Rightarrow \rho = 2$ (la raíz -3 se descarta). Es la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ a altura $z = 2$.

Paso 3 — rotor.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} g &= (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y) \\ &= (0 - 4xz, y - 0, 2z^2 - z) = (-4xz, y, 2z^2 - z) \end{aligned}$$

Paso 4 — superficie y orientación. Elijo el disco plano $S : z = 2, x^2 + y^2 \leq 4$, con $\hat{n} = (0, 0, 1)$; por la regla de la mano derecha, C queda recorrida en sentido **antihorario vista desde z^+** . Sobre S , $z = 2$:

$$\operatorname{rot} g \cdot \hat{n} = 2z^2 - z = 8 - 2 = 6$$

Paso 5 — integrar. Constante por el área del disco de radio 2:

$$\oint_C g \cdot d\lambda = \iint_S 6 \, dS = 6 \cdot 4\pi$$

Resultado:

$$\oint_C g \cdot d\lambda = 24\pi$$

(con C antihoraria vista desde z^+ ; en el otro sentido, -24π).

Criterio de puntuación: hallar la curva (radio 2, altura 2) (2 pts), rotor correcto (3 pts), elegir el disco y declarar la orientación coherente (2 pts), integral y resultado (3 pts).

P3)

Hallá la solución general de

$$y'' - 4y' + 4y = 25 \sin(x).$$

▼ Corrección P3

▼ Resolución completa

Paso 1 — homogénea. $r^2 - 4r + 4 = (r - 2)^2 = 0 \Rightarrow$ raíz doble $r = 2$:

$$y_H = (C_1 + C_2 x) e^{2x}$$

Paso 2 — particular. $h(x) = 25 \sin x$ no resuena con y_H (ahí no hay senos ni cosenos). Candidato completo: $y_p = A \cos x + B \sin x$, con $y'_p = -A \sin x + B \cos x$, $y''_p = -A \cos x - B \sin x$. Reemplazando:

$$(-A \cos x - B \sin x) - 4(-A \sin x + B \cos x) + 4(A \cos x + B \sin x)$$

$$= (3A - 4B) \cos x + (4A + 3B) \sin x$$

Igualando a 25 sen x : $3A - 4B = 0$ y $4A + 3B = 25 \Rightarrow A = \frac{4}{3}B \Rightarrow \frac{16}{3}B + 3B = 25 \Rightarrow B = 3, A = 4$.

Resultado:

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{2x} + 4 \cos x + 3 \sin x$$

Criterio de puntuación: raíz doble y y_H con el factor x (3 pts), candidato con seno y coseno (2 pts), sistema en A, B bien resuelto (3 pts), solución general completa (2 pts).

P4)

Sea $w = u^2 \ln(2x - 1)$, donde $u = f(x, y)$ está definida implícitamente por $uy + e^{u-x} = 2$ en un entorno de $(1, 1)$. Hallá la ecuación del plano tangente a la gráfica de $w = h(x, y)$ en el punto $(1, 1, w_0)$.

▼ Corrección P4

▼ Resolución completa

Paso 1 — el punto. En $(x, y) = (1, 1)$: $u + e^{u-1} = 2$. Con $u = 1$: $1 + e^0 = 2$ ✓. Entonces $u_0 = f(1, 1) = 1$ y $w_0 = 1^2 \cdot \ln(2 - 1) = \ln 1 = 0$. El punto es $(1, 1, 0)$.

Paso 2 — derivadas de u por implícita. $G(x, y, u) = uy + e^{u-x} - 2$:

$$G'_x = -e^{u-x}, \quad G'_y = u, \quad G'_u = y + e^{u-x}$$

En $(1, 1, 1)$: $G'_x = -1$, $G'_y = 1$, $G'_u = 2 \neq 0$ (existe $u = f(x, y) \in C^1$ por el teorema de la función implícita).

$$u'_x = -\frac{G'_x}{G'_u} = \frac{1}{2}, \quad u'_y = -\frac{G'_y}{G'_u} = -\frac{1}{2}$$

Paso 3 — derivadas de w (regla de la cadena y del producto):

$$h'_x = 2u u'_x \ln(2x - 1) + u^2 \cdot \frac{2}{2x - 1}, \quad h'_y = 2u u'_y \ln(2x - 1)$$

En $(1, 1)$, con $u = 1$ y $\ln(2 \cdot 1 - 1) = \ln 1 = 0$: $h'_x = 0 + 1 \cdot 2 = 2$, $h'_y = 0$.
(Los términos con u'_x , u'_y mueren porque multiplican a $\ln 1 = 0$; igual hay que calcularlos para justificar que existen.)

Paso 4 — plano tangente.

$$w = w_0 + h'_x(x - 1) + h'_y(y - 1) = 2(x - 1)$$

Resultado:

$$w = 2x - 2 \quad (\text{equivalentemente } 2x - w - 2 = 0)$$

Criterio de puntuación: hallar $u_0 = 1$ y $w_0 = 0$ (2 pts), derivadas implícitas de u con justificación (3 pts), regla de la cadena/producto para h'_x, h'_y (3 pts), ecuación del plano (2 pts).

Cómo usar este simulacro

1. Rendilo **cronometrado, 2 horas**, sin apuntes y sin abrir ninguna corrección.
Usá el PDF [-enunciados](#).
2. En los primeros 10 minutos elegí los 3 que vas a hacer (uno de T1/T2, dos de P1–P4) con la tabla §0 del machete en la cabeza. Anotá en una línea el camino y la orientación antes de empezar cada uno. Si te sobra tiempo, recién ahí un cuarto.
3. Al terminar, abrí cada corrección y puntuá con el criterio. Aprobado = tres ítems con al menos 7/10.
4. [/registrar](#) con cada error concreto: tema, qué falló, cómo se corrige.
5. Este simulacro son ítems reales: si te quedan dudas, [2026-05-19 P1](#) y [P3](#) tienen resolución de cátedra en [exámenes/resueltos/2026-05-19_resuelto-sylvina.pdf](#), y [2026-02-10 T1](#) y [P4](#) en [exámenes/resueltos/2026-02-10_resuelto-sylvina.pdf](#). Esas resoluciones mandan sobre esta corrección si difieren.

Generado el 2026-09-28 desde `exámenes/INDICE.md` (los seis finales de 2026),
 tomando sólo ítems que no aparecieron en `2026-09-26-simulacro-01.md` ni en `2026-09-28-simulacro-02.md`. Origen por ítem (casi textual): $T1 = 2026-02-10 \ T1a + T1b$; $T2a = 2026-07-28 \ T1a$; $T2b = 2026-05-19 \ T2a$; $P1 = 2026-05-19 \ P3$; $P2 = 2026-05-19 \ P1$; $P3 = 2026-07-28 \ P3$; $P4 = 2026-02-10 \ P4$. Quedan sin usar de 2026, por si hace falta un cuarto simulacro: $02-10 \ T2, P3 \cdot 02-24 \ T1a, P1, P3, P4 \cdot 03-03 \ T2, P1 \cdot 05-19 \ P2, P4 \cdot 07-28 \ T2b$. Sin exámenes reservados declarados en `estrategia.md`.